

Analisis Performa Bisnis Kimia Farma 2020-2023

Kimia Farma - Big Data Analytics

Presented by

Attar Hanif Kautsar

Sabtu, 4 Juli 2026
Bogor



Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat



attarhk.job@gmail.com



Attar Hanif Kautsar

Attar Hanif Kautsar

Big Data Analytics Virtual Intern & Data-Driven Researcher

Lulusan **Sarjana Pertanian** dari **IPB University** dengan rekam jejak terbatas dalam pengumpulan data lapangan, analisis statistik, dan penyusunan laporan riset ilmiah.

Saya **masih sangat baru** dengan Data Analytics. Saya mempunyai minat belajar **database** SQL serta visualisasi data dengan berbagai **software**. **Target saya yaitu**

Januari 2027 sudah mempunyai keahlian pemahaman bahasa pemrograman, analisis data bisnis, dan sains data umum selevel **intermediate**.

About Company

PT Kimia Farma (Persero) Tbk

Pelopor Farmasi Indonesia yang telah berdiri sejak 1817 (awalnya bernama **NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co**), menjadi industri farmasi pertama di Indonesia (saat masa kolonialisme).

Status Entitas: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan publik terbuka (Kode Saham BEI: **KAEF**).


kimia farma





Ekosistem Terintegrasi (Hulu ke Hilir):

Cakupan bisnis Kimia Farma tersebar meliputi manufaktur, **Research & Development** (R&D), distribusi logistik, hingga ribuan jaringan ritel Apotek & Klinik di seluruh Indonesia.



Project Portfolio

- **Laporan performa penjualan** di seluruh cabang sudah rilis sejak 2020-2023.
- **Atasan** perlu informasi yang **ringkas**, to the point dan mencakup seluruh data
- Perlu **integrasi big data** ribuan cabang menjadi satu sumber (**single source**)

Problem Statement

Challenge

- **Evaluasi** isi seluruh data mentah **string** dari **.csv** (Microsoft Excel)
- Pemanfaatan **Google Cloud Platform** (BigQuery & Data Studio) untuk analisis

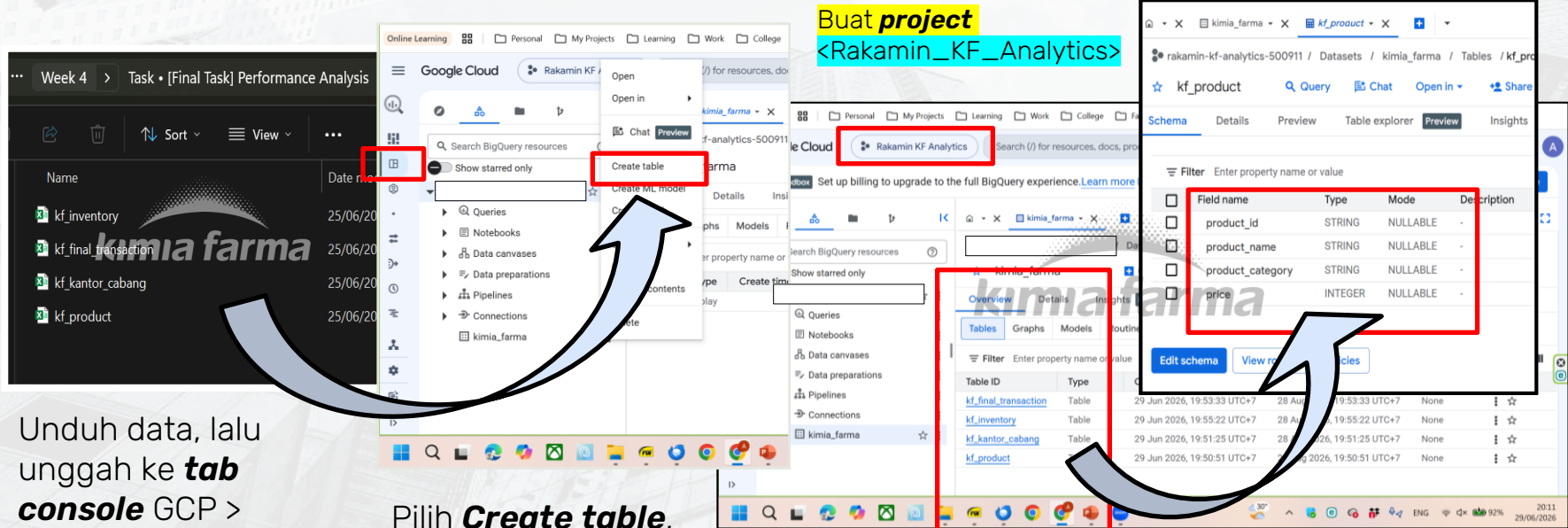
- **Syntax SQL Tabel Analisis** dalam BigQuery
- Data Studio: **Dashboard** interaktif dgn Filter, dsj.
- **Insight** data dan **Solusi**

Results

1. Importing Dataset to BigQuery



<https://console.cloud.google.com/bigquery>



Buat *project*
<Rakamin_KF_Analytics>

Unduh data, lalu unggah ke *tab console* GCP > Studio > BigQuery

Pilih *Create table, input* satu per satu .csv manual. 4 kali.

Buat *dataset*
<kimia_farma>

Cek isi setiap *table*, Ada berbagai *field* & *type* untuk nanti membuat *sintaks*

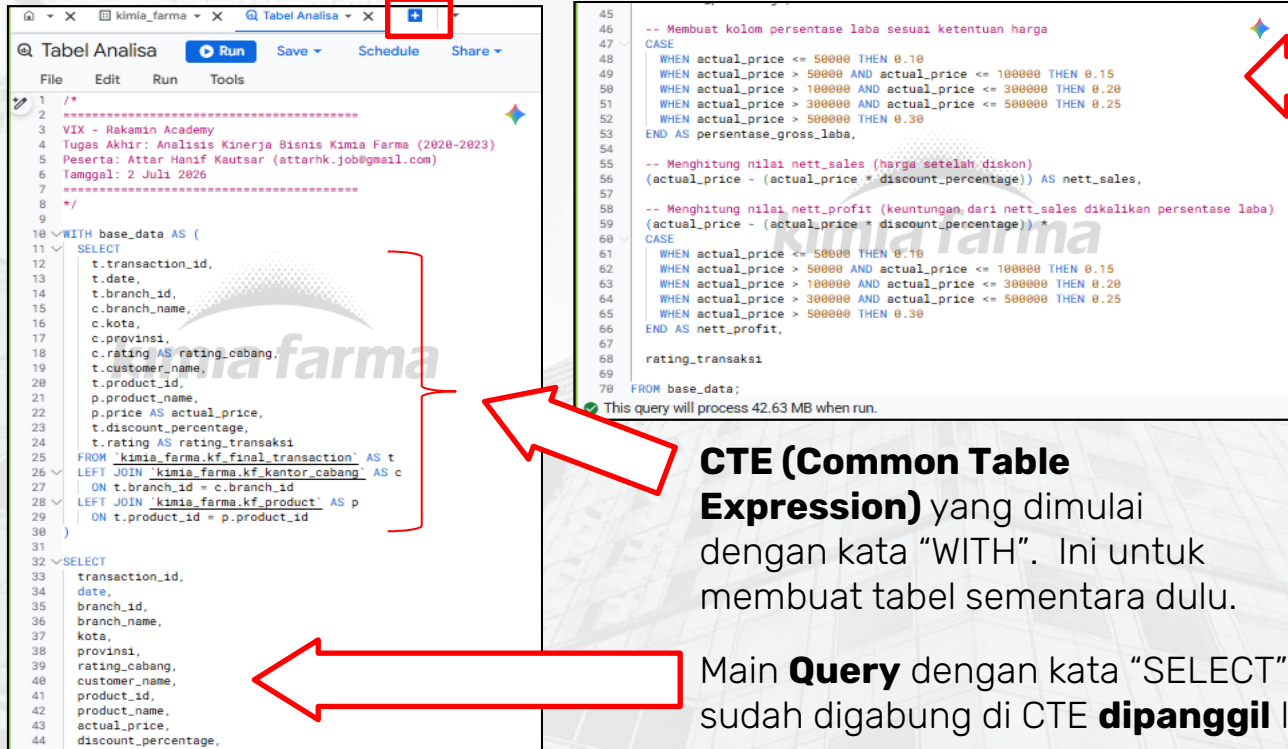
Field name	Type	Mode	Description
product_id	STRING	NULLABLE	-
product_name	STRING	NULLABLE	-
product_category	STRING	NULLABLE	-
price	INTEGER	NULLABLE	-



2. BigQuery Syntax



<https://console.cloud.google.com/bigquery>



```
1  /*
2  *****
3  VIX - Rakamin Academy
4  Tugas Akhir: Analisis Kinerja Bisnis Kimia Farma (2020-2023)
5  Peserta: Attar Hanif Kautsar (attarhk.job@gmail.com)
6  Tanggal: 2 Juli 2026
7  *****
8  */
9
10 WITH base_data AS (
11 SELECT
12   t.transaction_id,
13   t.date,
14   t.branch_id,
15   c.branch_name,
16   c.kota,
17   c.provinsi,
18   c.rating AS rating_cabang,
19   t.customer_name,
20   t.product_id,
21   p.product_name,
22   p.price AS actual_price,
23   t.discount_percentage,
24   t.rating AS rating_transaksi
25 FROM `kimia_farma.kf_final_transaction` AS t
26 LEFT JOIN `kimia_farma.kf_kantor_cabang` AS c
27   ON t.branch_id = c.branch_id
28 LEFT JOIN `kimia_farma.kf_product` AS p
29   ON t.product_id = p.product_id
30 )
31
32 SELECT
33   transaction_id,
34   date,
35   branch_id,
36   branch_name,
37   kota,
38   provinsi,
39   rating_cabang,
40   customer_name,
41   product_id,
42   product_name,
43   actual_price,
44   discount_percentage,
```

```
45 -- Membuat kolom persentase laba sesuai ketentuan harga
46
47 CASE
48   WHEN actual_price <= 50000 THEN 0.10
49   WHEN actual_price > 50000 AND actual_price <= 100000 THEN 0.15
50   WHEN actual_price > 100000 AND actual_price <= 300000 THEN 0.20
51   WHEN actual_price > 300000 AND actual_price <= 500000 THEN 0.25
52   WHEN actual_price > 500000 THEN 0.30
53 END AS persentase_gross_laba,
54
55 -- Menghitung nilai nett_sales (harga setelah diskon)
56 (actual_price - (actual_price * discount_percentage)) AS nett_sales,
57
58 -- Menghitung nilai nett_profit (keuntungan dari nett_sales dikalikan persentase laba)
59 (actual_price - (actual_price * discount_percentage)) *
60 CASE
61   WHEN actual_price <= 50000 THEN 0.10
62   WHEN actual_price > 50000 AND actual_price <= 100000 THEN 0.15
63   WHEN actual_price > 100000 AND actual_price <= 300000 THEN 0.20
64   WHEN actual_price > 300000 AND actual_price <= 500000 THEN 0.25
65   WHEN actual_price > 500000 THEN 0.30
66 END AS nett_profit,
67
68 rating_transaksi
69
70 FROM base_data;
```

This query will process 42.63 MB when run.

Logika “CASE WHEN” digunakan seperti rumus “IF” di Excel.

Sintaks yg telah dibuat selanjutnya di-klik **RUN** (tombol biru) untuk **di-compile** dan menjadi **Query** utuh.

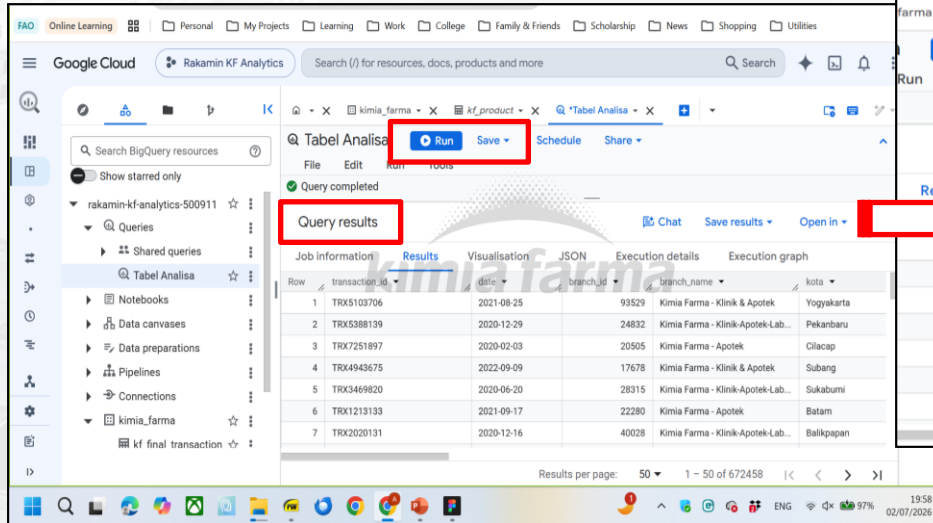
CTE (Common Table Expression) yang dimulai dengan kata “WITH”. Ini untuk membuat tabel sementara dulu.

Main **Query** dengan kata “SELECT”, kolom-kolom yg sudah digabung di CTE **dipanggil** lagi untuk **disintaks**.

3. Tabel Analisa



<https://console.cloud.google.com/bigquery>



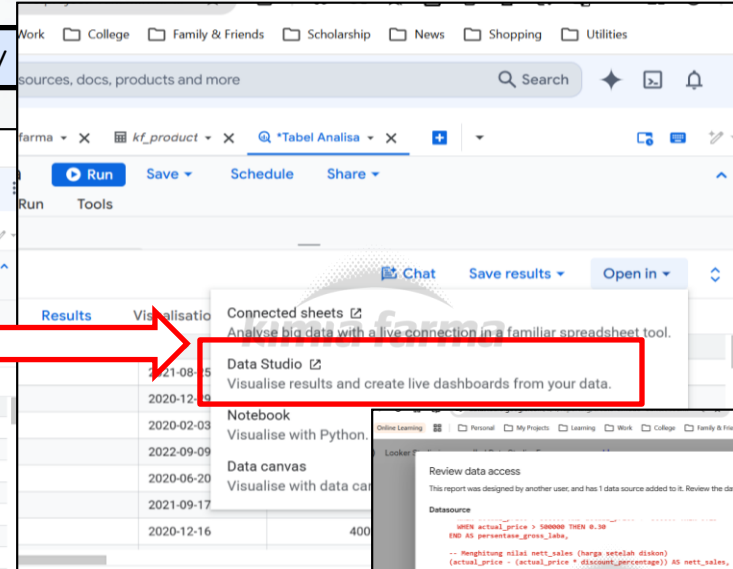
Google Cloud | Rakamin KF Analytics

Search (/) for resources, docs, products and more

Query results

Row	transaction_id	date	branch_id	branch_name	kota
1	TRX5103706	2021-08-25	93529	Kimia Farma - Klinik & Apotek	Yogyakarta
2	TRX5388139	2020-12-29	24832	Kimia Farma - Klinik-Apotek Lab.	Pekanbaru
3	TRX7251897	2020-02-03	20505	Kimia Farma - Apotek	Cilacap
4	TRX4943675	2022-09-09	17678	Kimia Farma - Klinik & Apotek	Subang
5	TRX3469820	2020-06-20	28315	Kimia Farma - Klinik-Apotek Lab.	Sukabumi
6	TRX1213133	2021-09-17	22280	Kimia Farma - Apotek	Batam
7	TRX2020131	2020-12-16	40028	Kimia Farma - Klinik-Apotek Lab.	Balikpapan

Results per page: 50 | 1 - 50 of 672458



Work | College | Family & Friends | Scholarship | News | Shopping | Utilities

sources, docs, products and more

Search

Run | Save | Schedule | Share

Tools

Results | Visualisation

Connected sheets

Analyse big data with a live connection in a familiar spreadsheet tool.

Data Studio

Visualise results and create live dashboards from your data.

Notebook

Visualise with Python.

Data canvas

Visualise with data canvas

Setelah **di-RUN**, hasil **compile** akan muncul sebagai **Query results**.

Open in > **Data Studio** >
Review Access > **Granted**

Connect ke **Google Data Studio**



<https://datastudio.google.com/>



Review data access

This report was designed by another user, and has 1 data source added to it. Review the data that's added to this report and

Data source

WHEN actual_price > 50000 THEN 0.30
END AS percentage_gross_lab,

-- Menghitung nilai nett_sales (harga setelah diskon)
(actual_price - (actual_price * discount_percentage)) AS nett_sales,
-- Menghitung nilai nett_profit (keuntungan dari nett_sales dikalikan persentase laba)
(actual_price - (actual_price * discount_percentage)) *
CASE
WHEN actual_price <= 5000 THEN 0.25
WHEN actual_price > 50000 AND actual_price <= 100000 THEN 0.15
WHEN actual_price > 100000 AND actual_price <= 300000 THEN 0.20
WHEN actual_price > 300000 AND actual_price <= 500000 THEN 0.25
END AS nett_profit,
rating_transaksi

FROM base_data;

A data source on this report uses Owner's Credentials for data access. This allows viewers of the report to



<https://datastudio.google.com/>

Proses penyusunan **dashboard** interaktif. Satu per satu **chart di-input manual** sesuai Challenge.

Data itu isinya BigQuery dari SQL kita di **console** yg sudah **connect**.

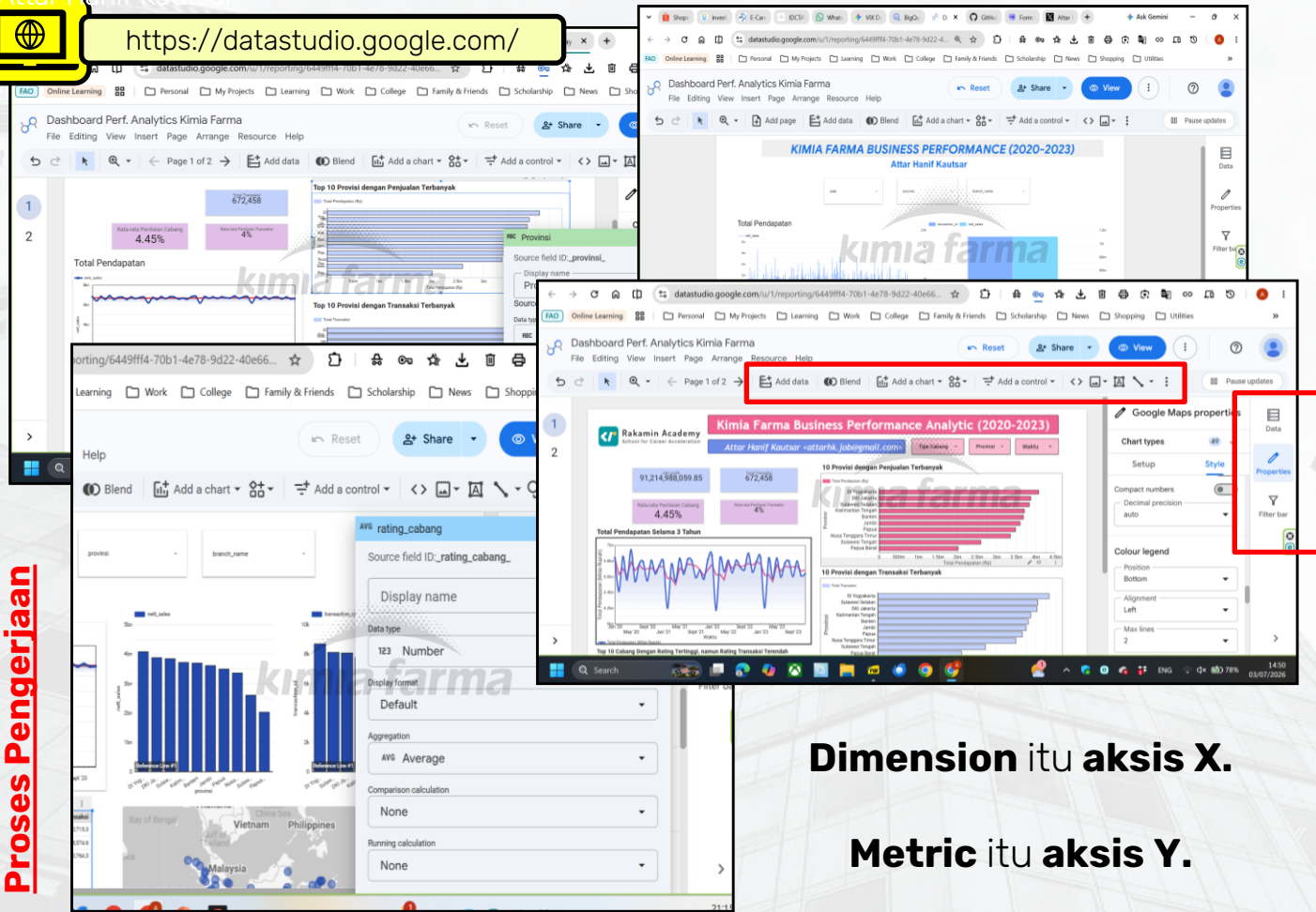
Properties itu isinya **Setup** dan **Style**.

Kuncinya ada di **Setup** yaitu **Data Source > Control Field > Dimension dan Metric**

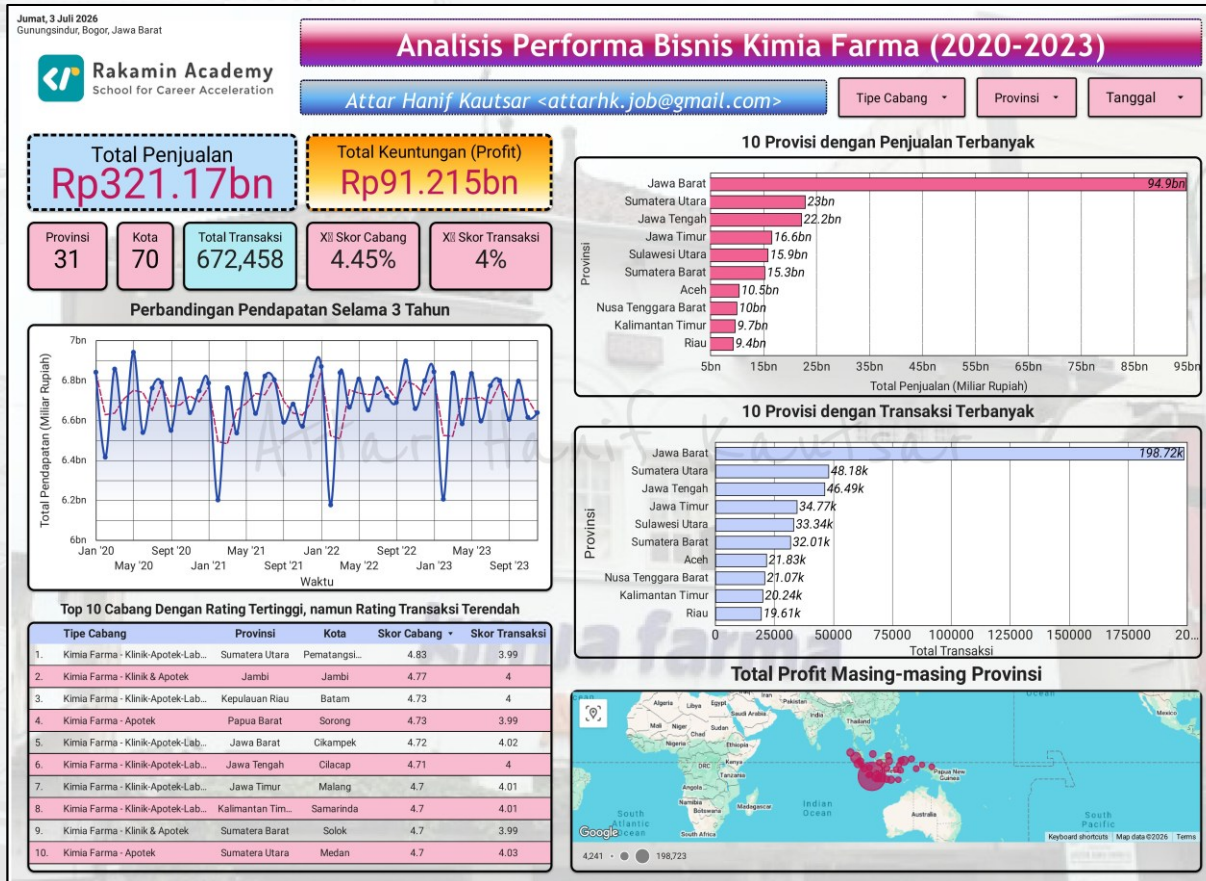
Dimension itu **aksis X**.

Metric itu **aksis Y**.

Proses Pengerjaan



4. Dashboard Performance Analytics



Informasi yang Diminta Bos



Judul *dashboard*



Filter kontrol



Snapshot data (*Summary*)



Perbandingan pendapatan Kimia Farma dari tahun ke tahun



Top 10 total transaksi cabang provinsi



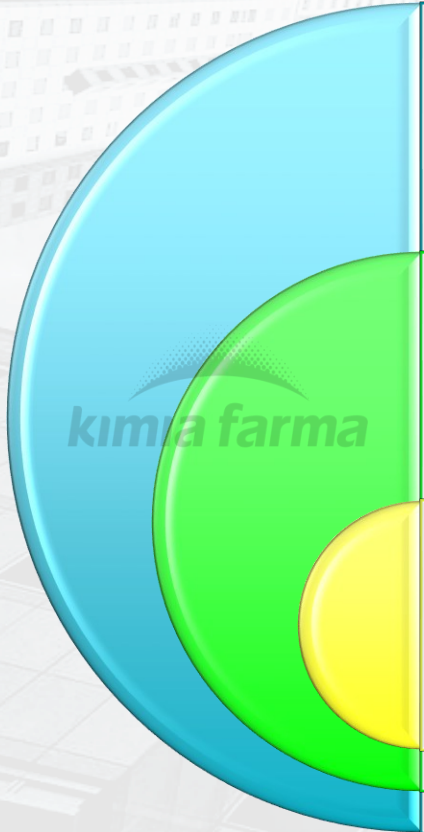
Top 10 *nett sales* cabang provinsi



Top 5 cabang dgn *rating* tertinggi, namun *rating* transaksi terendah



Indonesia's Geo Map utk total profit msg2 provinsi



Kinerja & Ketahanan Bisnis

- Total pendapatan **Rp 321,17 Miliar**
- Total keuntungan **Rp 91,21 Miliar** dengan **tren** siklikal yang **stabil** sepanjang 2020-2023.

Dominasi Pasar

- Provinsi **Jawa Barat** jadi penyumbang **pendapatan terbesar** nasional
- Total **>198 ribu transaksi** dengan omzet berikisar Rp 95 Miliar di satu provinsi saja,

Kualitas Pelayanan

- Ada **kesenjangan** di **Sumatera**.
- Indikasi **bottleneck** cabang contohnya **kurang staf**, **profesionalitas** staf, **stok obat** langka, antri lama)

**Solusi, Inovasi, dan Rekomendasi Bisnis****JANGKA WAKTU DEKAT**

Audit operasional 10 cabang dgn rating buruk. Cek **SOP regional wilayah (Provinsi)**. Segera perbaiki, Telepon manager area bermasalah.

JANGKA WAKTU PANJANG

Mengejar **minat pasar** di wilayah **Sumatera dan Indonesia Timur** dengan **menambah jumlah cabang**, perekrutan agen **sales area 3T**, racikan **obat baru**.

Q1**Q2****Q3****Q4****JANGKA WAKTU MENENGAH**

Terus perkuat **supply chain** area **Jawa Barat**. Perkuat **konsolidasi** antar divisi: tim logistik, tim lapang, tim gudang (stok), dll.

INOVASI MASA DEPAN

Merancang **aplikasi smartphone** khusus integrasi layanan **konsultasi Telemedicine** Kimia Farma dan opsi **apotek drive-thru** di kota-kota besar atau supermarket.

Project explanation

video [here!](#)

Google BigQuery

[Lihat hasil *syntax*-nya di sini!](#)

Google Data Studio

[Lihat karya dashboard saya!](#)

GitHub Repository

[Selengkapnya tentang
tugas VIX di sini!](#)

Thank You

